

Engin Yigit

Elektrotechnik / Technische Analyse & Modellierung

Bad Säckingen, Baden-Württemberg
Deutschland

+49 172 2526665

✉ enginyigit.de@gmail.com

🌐 [engin-yigit.github.io](https://github.com/engin-yigit)

in [engin-yigit](#)

🔗 [engin-yigit](#)



Kurzprofil

Langjährige Hochschulerfahrung in Elektro- und Energietechnik mit abgeschlossener Promotion im Fach Elektrotechnik. Fachliche Schwerpunkte sind mathematische Modellierung, numerische Analyse und Simulation technischer Systeme sowie Transformatoren und elektrische Energiesysteme. Erfahrung in strukturierter Problemanalyse, technischer Dokumentation, Präsentation und Koordination. Ziel ist der Einstieg in die deutsche Industrie in einer technisch-analytischen Position mit Entwicklungsperspektive; dabei besteht Offenheit für neue Fachgebiete.

Kernkompetenzen

Analyse & Modellierung	Mathematische Modellierung, numerische Analyse und Simulation technischer Systeme; strukturierte Problemanalyse, Plausibilitätsprüfung und nachvollziehbare Ergebnisinterpretation
Energietechnik	Transformatoren mit Schwerpunkt auf thermischen Modellen, Belastungsverhalten und CLPU; Grundlagen elektrischer Energiesysteme, Schaltungstheorie und Lastflussrechnung
Programmierung	Python (pandas, NumPy, Matplotlib, pandapower), MATLAB/Simulink
Software & Tools	Wolfram Mathematica, LaTeX/Overleaf, Git (Grundlagen), Linux, MS Office (Excel, Word, PowerPoint)
Arbeitsweise	Systematisch und analytisch; technische Dokumentation und Ergebnisdarstellung mit Tabellen, Grafiken und Berichten; Erfahrung in Präsentation, Planung und Koordination

Berufserfahrung

- 04.2024–heute **Berufliche Neuorientierung und fachliche Weiterqualifizierung, Bad Säckingen, Deutschland**
- Umzug nach Deutschland und strukturierte berufliche Neuorientierung für den Einstieg in den deutschen Arbeitsmarkt
 - Sprachliche Weiterqualifizierung durch Integrationskurs; Deutsch-Test für den Beruf (B2) erfolgreich abgeschlossen
 - Abschluss der Promotion (2025) sowie praxisorientierter Kompetenzaufbau in Python/pandapower durch dokumentierte Portfolio-Projekte
- 09.2009–03.2024 **Dozent Elektrotechnik / Energietechnik, Istanbul Arel University, Türkei**
- Lehrtätigkeit in Elektrotechnik und Energietechnik mit eigenständiger Vorbereitung technischer Inhalte, Analysen, Übungen und Präsentationen
 - Leitung eines Fachbereichs in einem zweijährigen berufsorientierten Studienprogramm: strukturierte Planung des Lehrbetriebs sowie Koordination von Lehrenden, Studierenden, Laboren, Praktika und studienbezogenen Abläufen
 - Betreuung technischer Arbeiten und Projekte; Aufbereitung, Dokumentation und verständliche Vermittlung komplexer technischer Sachverhalte
- 09.2006–08.2009 **Wissenschaftlicher Mitarbeiter Elektrotechnik, Haliç University, Türkei**
- Mitarbeit in Forschung und Lehre im Bereich Elektrotechnik mit Schwerpunkt auf technischer Analyse, Vorbereitung von Lehr- und Laborinhalten sowie Dokumentation
 - Planung und Betreuung von Laborpraktika sowie organisatorische Unterstützung des Fachbereichs

Projekte (Portfolio)

- 2026 **Netzstudie Niederspannung: Auswirkungen von EV-Ladeleistungen**, *Python / pandapower*, GitHub
- Portfolio- und Weiterbildungsprojekt mit szenariobasierter Lastflussanalyse eines repräsentativen Niederspannungsnetzes zur Bewertung von Transformator- und Leitungsauslastung sowie Spannungsprofilen
 - Strukturierte technische Auswertung mit Python/Jupyter, grafischer Ergebnisdarstellung und deutschem Kurzbericht
- 2026 **Netzstudie Mittelspannung: PV-Hosting-Capacity**, *Python / pandapower*, GitHub
- Portfolio- und Weiterbildungsprojekt mit szenariobasierter Lastflussanalyse eines repräsentativen Mittelspannungsnetzes zur Bewertung steigender PV-Einspeisung und technischer Netzgrenzen
 - Strukturierte technische Auswertung mit Python/Jupyter, grafischer Ergebnisdarstellung und deutschem Kurzbericht

Ausbildung

- 2018–2025 **Promotion (Ph.D.) in Elektrotechnik und Elektronik**, *Yeditepe University*, Istanbul (Türkei)
- Thema:** Emergency Loading of Power Transformers
- CLPU-Analyse zur thermischen Belastung von Verteiltransformatoren sowie Entwicklung einer Smart-Grid-basierten VSAC-Laststeuerung zur Begrenzung der Hot-Spot-Temperatur
- 2006–2009 **Masterabschluss in Elektronik**, *Sakarya University*, Sakarya (Türkei)
- Masterarbeit:** Chaotic analysis of ferroresonance events in power transformers
- Analyse von Ferroresonanz-Ereignissen in Leistungstransformatoren mit Methoden der nichtlinearen Dynamik
- 2001–2006 **Bachelorabschluss in Elektrotechnik und Elektronik**, *Sakarya University*, Sakarya (Türkei)

Sprachen

- Deutsch B2 (Zertifikat Deutsch-Test für den Beruf)
- Englisch Sehr gut (Promotion und Publikationen auf Englisch)
- Türkisch Muttersprache

Weiterbildung & Zertifikate

- 04.2024 **Akbank Machine Learning Bootcamp** – Global AI Hub: Einführung in Machine Learning-Algorithmen und Datenanalyse
- 04.2024 **Aygaz Generative AI Bootcamp (Prompt Engineering)** – Global AI Hub: Grundlagen der generativen KI und praktische Übungen

Publikationen

- 2017 Investigation of IEC thermal models of power transformers – Konferenzbeitrag (IEEE Xplore).
- 2016 Investigation of oil and winding temperature models of power transformers – Konferenzbeitrag (IEEE Xplore).